

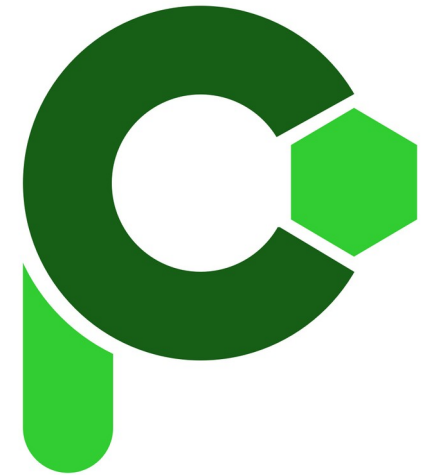
Desenvolupament web en entorn servidor

La lògica que fa funcionar
una aplicació web

David Pons

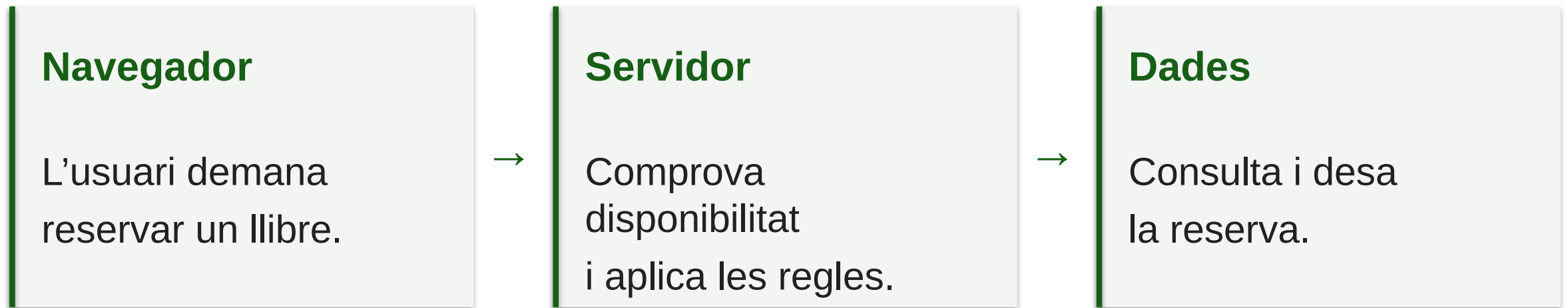
CIFP Pau Casesnoves

230 hores · 6 hores setmanals · Java i Spring



Què passa quan fas clic a «Reservar»?

El navegador envia una petició. El servidor decideix què pot fer i retorna una resposta.



En aquest mòdul construirem la part del servidor.

Aprendre a construir aplicacions ben organitzades

01

Responsabilitats clares

Cada classe i cada capa tenen una funció dins l'aplicació.

02

Dades i serveis

Consultam dades, aplicam regles de negoci i exposam funcionalitats.

03

Qualitat del codi

Cercam aplicacions comprensibles, mantenibles i comprovables.

Java i Spring seran les eines habituals del curs.

Els fonaments que connectarem

Programació

Classes, objectes, interfícies i estructures de control.

Bases de dades

Model de dades, consultes i persistència.

Llenguatges de marques

HTML i formats d'intercanvi d'informació.

Entorns de desenvolupament

Eines per escriure, depurar i provar el codi.

D'una interfície a una aplicació completa

Client i interfícies

Interacció al navegador, formularis i presentació de la informació.

Entorn servidor

Peticions HTTP, regles de negoci, dades i serveis web.

Desplegament

Publicació i configuració de l'aplicació sobre la infraestructura.

Sistemes informàtics aporta la base d'entorn i xarxa.

El projecte intermodular permet combinar aquests aprenentatges.

Com treballarem: programarem junts

01

Preparació

El professor prepara el projecte Spring amb les classes resoltes.

02

Code along

Construïm el codi a classe i ens aturam per explicar els conceptes.

03

Pràctica

Aplica i repeteix el que hem treballat per preparar l'examen.

Aquest mètode es manté a totes les unitats.

Quatre unitats, un recorregut

U1 · Introducció al servidor

Comprendre l'entorn i Spring.

U2 · Accés a dades

Connectar l'aplicació amb les dades.

U3 · Serveis web

Exposar i consumir funcionalitats.

U4 · Aplicacions web

Integrar les peces en una aplicació.

U1 · Introducció a la programació en entorn servidor

Entendrem l'entorn servidor i com Spring crea i connecta els objectes: IoC, injecció de dependències i beans.

RESULTAT D'APRENTATGE

PES GLOBAL

RA1

Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació Web en entorn servidor, analitzant les seves capacitats i característiques pròpies

5%

Durada · 20 hores

U2 · Accés a dades

Connectarem l'aplicació amb les dades: consultar, crear, modificar i eliminar informació amb repositoris i serveis.

RESULTAT D'APRENTATGE

PES GLOBAL

RA6

Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per a mantenir la seguretat i la integritat de la informació.

20%

Durada · 40 hores

U3 · Serveis web

Crearem i consumirem serveis web i reutilitzarem informació i components d'altres sistemes.

RESULTATS D'APRENENTATGE

PES GLOBAL

RA7

Desenvolupa serveis Web reutilitzables i accessibles mitjançant protocols web, verificant el seu funcionament.

20%

RA9

Desenvolupa aplicacions Web híbrides seleccionant i utilitzant llibreries de codi i repositoris heterogenis de informació

5%

Durada · 50 hores

U4 · Aplicacions web

Integrarem pàgines dinàmiques, formularis, estat, autenticació i interacció client-servidor amb una arquitectura per capes.

RESULTATS D'APRENTATGE

PES GLOBAL

RA2	Escriu sentències executables per un servidor Web reconeixent i aplicant procediments de integració del codi en llenguatges de marques.	10%
------------	---	------------

RA3	Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació	10%
------------	---	------------

Continua amb RA4, RA5 i RA8 →

U4 · Aplicacions web: continuació

RESULTATS D'APRENTATGE

PES GLOBAL

RA4	Desenvolupa aplicacions Web embegudes en llenguatges de marques analitzant i incorporant funcionalitats segons especificacions.	10%
RA5	Desenvolupa aplicacions Web identificant i aplicant mecanismes per a separar el codi de presentació de la lògica de negoci.	10%
RA8	Genera pàgines Web dinàmiques analitzant i utilitzant tecnologies del servidor Web que afegeixin codi al llenguatge de marques	10%

Durada de tota U4 · 120 hores

Avaluació: practicar i demostrar què sabem

Pràctiques

Serveixen per aprendre i preparar l'examen.

Tenen ponderació 0% en la nota.

Exàmens en paper

Les proves individuals permeten valorar els resultats d'aprenentatge treballats.

Les pràctiques obligatòries s'han de lliurar i aprovar.

Cal aprovar tots els resultats d'aprenentatge

Cada $RA \geq 5$

Una bona nota en un RA no compensa un altre RA suspès.

Una nota de RA inferior a 5 no s'arrodoneix per convertir-la en un aprovat.

Cada prova individual ha de tenir almenys un 5 per fer mitjana.

L'arrodoniment és el darrer pas

01

Comprovar els RA

Tots han d'estar aprovats amb una nota igual o superior a 5.

02

Aplicar els pesos

Calcular la nota ponderada amb els percentatges globals dels RA.

03

Arrodonir la nota

Aplicar l'arrodoniment natural a la nota final del mòdul.

L'arrodoniment només s'aplica després de superar tots els RA.

Tres exemples per entendre-ho

Un RA té 4,9

El RA continua suspès.

Encara que la mitjana sigui alta, cal recuperar-lo.

Tots aprovats: 6,49

La nota ponderada final és 6,49.

Arrodoniment natural: 6.

Tots aprovats: 6,50

La nota ponderada final és 6,50.

Arrodoniment natural: 7.

Recuperació dels RA suspesos

A final de curs

Es podran recuperar els resultats d'aprenentatge que hagin quedat suspesos.

La recuperació comprovarà els aprenentatges no assolits.

Segons la programació, la nota màxima de les proves de recuperació és 5.

Per superar el mòdul, tots els RA han de quedar aprovats.

Altres criteris que hem de tenir clars

Absències a proves

Cal justificar-les dins el termini i pels motius admesos pel centre; en cas contrari, la prova es qualifica amb 0.

Còpia o plagi

La qualificació de l'activitat o prova afectada és 0.

Ús d'IA generativa

Només quan el professor l'autoritzi expressament per a una activitat i amb un ús traçable.